

# CH2 直線運動

## 運動學簡介

### 討論 1

學校前往宜蘭的幾米公園的路線有以下四種，四張地圖分別是什麼路線？（填代號）

選項：A 無敵海景濱海公路、B 風光明媚九彎十八拐、C 假日必塞雪山隧道、D 做白日夢任意門



⇒ 如果只描述起點和終點的位置移動，我們通常會用 \_\_\_\_\_ 來表示。

指的是一段帶有方向的 \_\_\_\_\_ 距離，定義成：\_\_\_\_\_ 位置－ \_\_\_\_\_ 位置。如路線 \_\_\_\_\_。

⇒ 如果想要知道質點移動的軌跡，我們會用 \_\_\_\_\_ 來表示。如路線 \_\_\_\_\_。

## 速度與加速度

我們常用物理量 \_\_\_\_\_ 來表示物體移動的快慢程度。

情境一：百米賽跑時，跑得愈快，秒數愈多/少，速度量值應該會愈大/小。

情境二：通過等寬的馬路，行人的行走速度通常比兒童的行走速度快/慢，速度量值會愈大/小。



### 【結論】

1. 根據以上討論，速度應該定義成  $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$  /  $\frac{\text{時間}}{\text{位移}}$  比較合理
2. 速度的 SI 單位是 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，反方向用 \_\_\_\_\_ 表示。
3. 如果用「路徑長」來描表示軌跡，則可以用 \_\_\_\_\_ 來表示運動的快慢，定義為 \_\_\_\_\_

## 討論 2

行人紅綠燈的綠燈秒數是以行人步寬推得。通常估計成人每秒可走 1 公尺，兒童則是 0.8 公尺。如果某學區的路寬 12 公尺，則此路段在上學期間應至少提供幾秒的行人綠燈秒數？



## 討論 3

依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，汽機車在路面行駛時，不同的行車速度，需要設置不同秒數的黃燈。規則如下：

| 行車速限（公里 / 小時） | 黃燈秒數 |
|---------------|------|
| < 50          | 3    |
| 51 ~ 60       | 4    |
| > 61          | 5    |

這樣設計是因為：

行車速度愈高，  
需要愈多 / 少時間才能停下來

⇒ 我們常用物理量 \_\_\_\_\_ 來表示速度變化的大小。

⇒ 馬力愈大的車子，  
上升到相同的速度所需的時間愈 長 / 短。加速度量值會愈 大 / 小。



### 【結論】

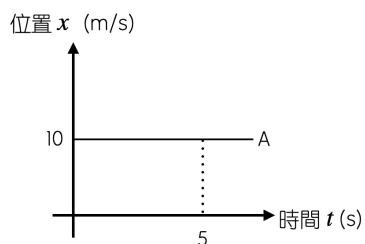
1. 根據以上討論，速度應該定義成  $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$  /  $\frac{\text{時間}}{\text{速度變化}}$  比較合理
2. 速度的 SI 單位是 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_，減速用 \_\_\_\_\_ 表示。

## 討論 4

阿詠騎著新買的電動機車在限速 50 km/hr 的道路兜風，遇到黃燈時緩緩停下來。假設電動車的煞車系統可以提供  $20 \text{ m/s}^2$  的加速度。如果阿詠花了 2 秒將車煞到靜止，則阿詠起初的車速是多少 km/hr？

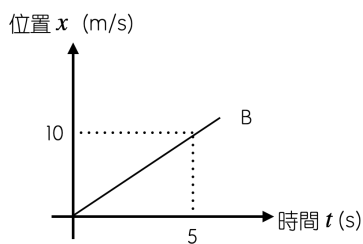
## 物體運動圖

1. 下列「位置－時間」圖分別代表物體如何運動？
2. 比較每一張圖裡的平均速度  $\bar{v}$  和第五秒的瞬時速度  $v_5$  的大小



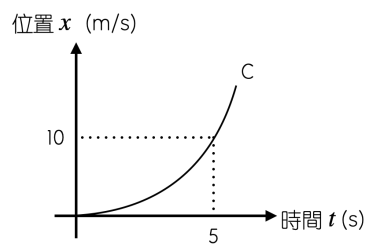
A : \_\_\_\_\_

$\bar{v}$  \_\_\_\_\_  $v_5 =$  \_\_\_\_\_  
m/s



B : \_\_\_\_\_ 運  
動

$\bar{v}$  \_\_\_\_\_  $v_5 =$  \_\_\_\_\_  
m/s



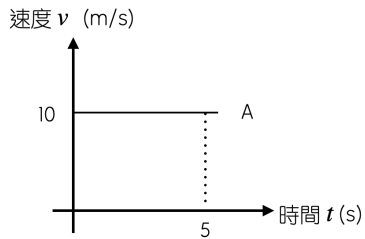
C : \_\_\_\_\_  
運動

$\bar{v}$  \_\_\_\_\_  $v_5 \text{ m/s}$



速度 =  $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ ，就是  $x-t$  圖的 \_\_\_\_\_

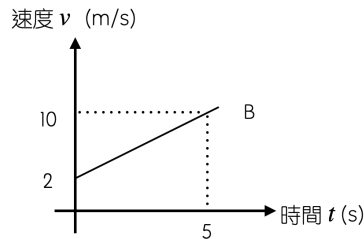
3. 下列「速度－時間」圖分別代表物體如何運動？



A：\_\_\_\_\_ 運動

加速度：\_\_\_\_\_

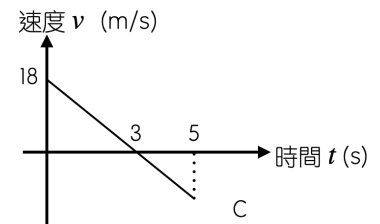
五秒內的位移：\_\_\_\_\_ m



B：\_\_\_\_\_ 運動

加速度：\_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$

五秒內的位移：\_\_\_\_\_ m



C：\_\_\_\_\_ 運動

加速度：\_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$

第五秒的瞬時速度  $v_5$ ：\_\_\_\_\_  $\text{m/s}$   
五秒內的位移：\_\_\_\_\_ m



加速度 =  $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$ ，就是 \_\_\_\_\_ 圖的斜率

位移 = 速度  $\times$  時間，也就是  $v-t$  圖線下的 \_\_\_\_\_

## 討論 5

一物體作直線運動，先以  $4 \text{ m/s}^2$  的等加速度從靜止開始運動，接著以  $-2 \text{ m/s}^2$  的等加速運動直到停止。若運動的總距離為  $150 \text{ m}$ ，則此物體運動所需時間為多少秒？

## 等加速度運動

- 在真實生活情境裡，大多會遇到有 / 沒有加速度的運動。為了簡化分析，科學家習慣把複雜的運動簡化為一段一段的等加速度運動。

- 如果物體只受\_\_\_\_\_作用，此時的加速度稱為重力加速度（代號：\_\_\_\_\_），地表附近的  $g$  值約為 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$

### 【情境一】

（重力加速度大小  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

小詠在高樓把地瓜以初速  $30 \text{ m/s}$  上拋

- 1 秒後，地瓜的速度會變成 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$
- 標示方向的話，重力加速度應該寫為 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$
- 地瓜在 \_\_\_\_\_ 秒後會達到最高點
- 地瓜在最高點的速度為 \_\_\_\_\_
- 5 秒末，地瓜的速度是 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$ ，速率是 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$
- \_\_\_\_\_ 秒後，地瓜會落回原本的高度
- 請畫出地瓜每秒的位置。
- 若地瓜拋出 7 秒後落地，則地瓜落地前的瞬時速度是 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$ ，速率是 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$
- 樓高為 \_\_\_\_\_ 公尺

### 【情境二】

（重力加速度大小  $g$ ）

小詠在高樓把地瓜以初速  $v_0$  上拋

(a)  $t$  秒後，地瓜的速度會變成：

(b) 標示方向的話，重力加速度應該寫為 \_\_\_\_\_

(c) 地瓜在達到最高點所需的時間是：

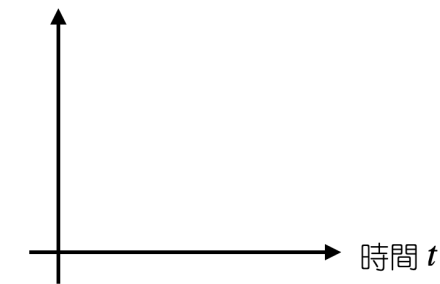
(d) 地瓜在最高點的速度為 \_\_\_\_\_

(e) 若地瓜拋出  $T$  秒後落地，則樓高為：

p.s 最高點又稱為\_\_\_\_\_點，此時狀態屬於 / 不屬於靜止（速度\_\_\_\_\_在 0）

## 等加速度關係式

加速度  $a$



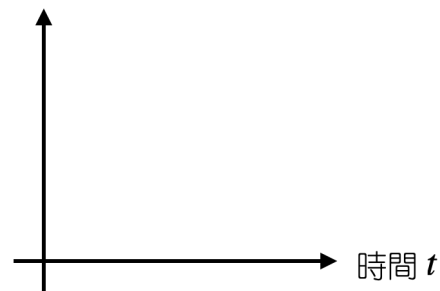
加速度為  $a$ ，持續到時間為  $T$  的時候：

末速度  $v =$  初速  $v_0$  + 速度變化量  $\Delta t$ ，寫成：

---

面積法求位移：

速度  $v$



---

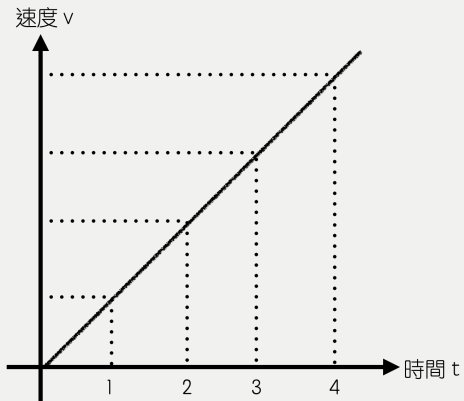
梯形公式中，將分子分母同  $\times a$ ：

## 討論 6

將一小球自樓頂鉛直向上拋，若其在樓頂上方 5 公尺處的速率為在樓頂下方 10 公尺處的一半，則小球所能達到之最高點在樓頂上方幾公尺處？（重力加速度為  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）



### 【延伸】



面積與時間間隔的關係

### 討論 7

一滴管管口高出地板 81 公分,且每滴水滴下之時距均相同，第 1 滴水滴到達地板時，第 4 滴水恰好要滴下，則此時第 3 滴水距地板高若干公分？

### 討論 8

物體從樓高45公尺處以初速為0自由落下，則：(取  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

(a) 平均速度為何？

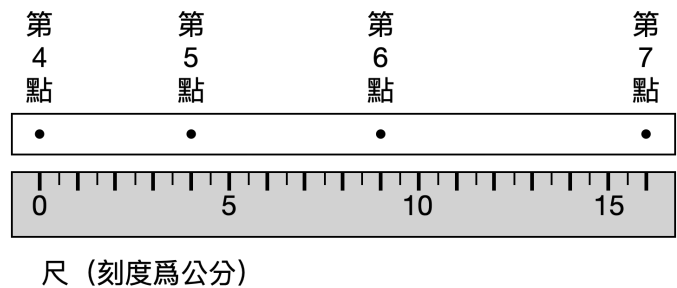
(b) 1.5秒時的瞬時速度為何？



等加速度運動中，某時段的平均速度＝該「時間 \_\_\_\_\_」的瞬時速度

## 討論 9

直線運動定律實驗得一紙帶紀錄如右圖，假定計時器的週期為  $\frac{1}{12}$  秒，則：



(a) 週期 = 每個點之間經過的 \_\_\_\_\_

(b) 第 4~6 點間，和第 5~7 秒間的平均速度分別為多少 cm/s ？

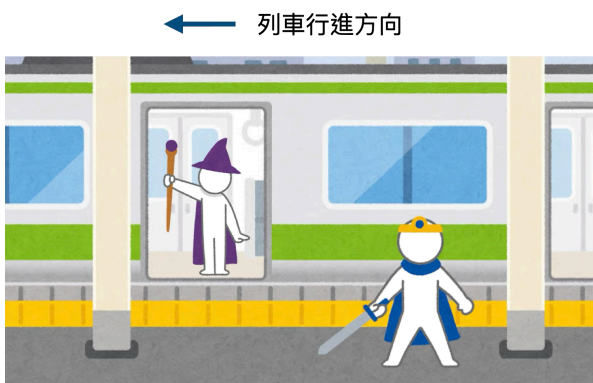
物體的加速度大約為多少  $\text{cm/s}^2$  ？

## 相對運動

1. 觀察者永遠覺得自己是不動的，

例如：月台上的人看到列車向左行駛時，列車上的人看到月台上的人向 \_\_\_\_\_ 遠離

2. 分析：當我們在移動的車上，會看見往反向飛的電線桿







分析相對運動的關鍵是：讓觀察者的「位移」、「速度」、「加速度」都歸零

## 討論 10

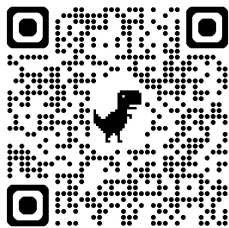
在一直線的高速公路上,有 A、B 兩車在同一車道上以等速度行駛。A 車的速度為  $80 \text{ km/hr}$ ，B 車落在 A 車之後  $5 \text{ km}$  處，正以  $110 \text{ km/hr}$  的速度追趕 A 車。試求 B 車經過多久可追上 A 車？

## 討論 11

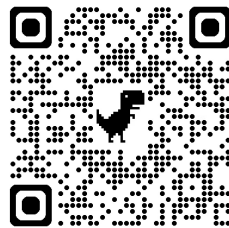
在  $t = 0$  的時候，從高  $75 \text{ 公尺}$  的大樓陽臺邊自由落下一石子，同時有一球自樓底正下方以初速  $25 \text{ m/s}$  鉛直上拋，當  $t$  為多少時，兩物會相遇？

---

## 延伸閱讀



[打點計時器實驗](#)



[羽毛鉛球同時落地](#)

---

## 重點回顧 & 悄悄話專區